第四篇 电磁学

电磁学 —— 研究电磁运动的现象和规律
物质的基本运动形式之一（宏观、微观）

电磁相互作用 —— 长程力
宏观：除引力外的所有宏观力都是电磁力
微观：构成分子、原子结构的主要相互作用力

本学期：真空中的静电场(第九章9.1-9.5)

第九章 真空中的静电场

静电场 相对于观察者（惯性系）为静止的电荷所激发的场.

本课时主要内容：

一、电荷的基本性质

二、点电荷和库仑定律

三、电场和电场强度

（场强叠加原理、电场强度的计算是重点）

一、电荷的基本性质

1、电荷的极性：正电荷、负电荷

1750年，美国物理学家 富兰克林（B.FrankLin)首先命名：
被丝绸摩擦的玻璃棒带的电荷——正电荷
被毛皮摩擦的硬橡皮棒带的电荷——负电荷

（1）物体带电的本质：
物体发生了电荷的转移
（2）物体带电的方法：
摩擦 碰撞 裂变等
（3）1897年J. J. Thomson
实验发现了电子



宏观电现象可以带电体上电荷分布、电荷变化视为连续的

1C = 6.242×10^{18}个电子电量(e)

2、电荷的量子性

微观：基本粒子电量为：$Q=\pm e,\pm 2e,\pm 3e,\cdots,\pm ne$

1913年 美国物理学家密立根（K.A.Millikan）
油滴实验直接测定了基本单元电荷的值：
$e=1.60217733\times10^{-19}$库仑（C）.

近代物理理论：夸克或反夸克理论。
每一夸克或反夸克具有的电量为：$\pm\frac{e}{3},\pm\frac{2e}{3},\cdots$
但至今尚未从实验中直接验证（夸克因禁理论）。

3. 电荷的守恒性

——电荷守恒定律

实验证明：一个孤立的带电系统中所具有的正负电荷电量的代数和保持不变。（宏观、微观都成立）

4. 电荷的运动不变性

实验证明：一个电荷的电量与它的运动状态无关。

—— 电荷是洛伦兹变换下的不变量

二、点电荷和库仑定律

1. 点电荷（理想模型）

带电体的形状大小可忽略

2. 库仑定律：

1785年 法国物理学家库仑（C.A.Coulomb）设计扭秤实验发现库仑定律



库仑，C.A. de

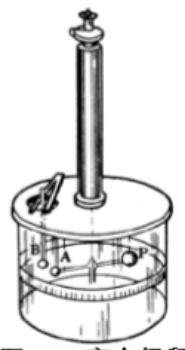


图 2　库仑扭秤示意图

2. 库仑定理

☆沿线指向施力物体，符号（负），如 $F=-\frac{GMm}{R^2}$

$$\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^3}\vec{r}$$

或 $$\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\cdot\hat{r}$$

单位化

$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ (C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2})$

$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\approx9\times10^9\ (N\cdot m^2\cdot C^{-1})$

库仑定律的几点说明：

- (1)真空中,两个静止的点电荷间的相互作用.
- (2)作用力的大小,方向.　无负号　++ 斥力　+- 吸引
- (3)ε_0为真空中的介电常数.
- (4)库仑定律为实验定律.
- (5) r 从10^{-15}—$10^{7}(m)$广大范围内正确有效.

3. 库仑力和万有引力的比较：

$$\vec{F}_m=-G\frac{m_1m_2}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{F}_e=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\hat{r}$$

（1）比较两α粒子的静电斥力与万有引力

$$\frac{F_e}{F_m}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 G}\frac{q^2}{m^2}=3.1\times10^{35}$$

微观上完全可忽略万有引力

（2）力的性质的对比

静电力的特性、规律？

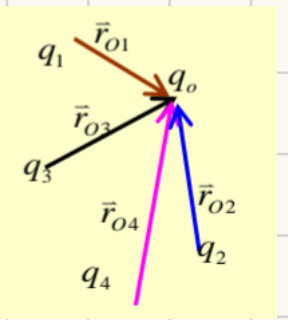


4、电力叠加原理

多个点电荷体系：$q_0, q_1, \cdots q_n$；q_0 受力 $\vec{F}$

q_0 所受合力 $\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots+\vec{F}_n=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_{0i}$

$$\vec{F}_0=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_{0i}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2}\hat{r}_{0i}$$



三、电场和电场强度

1、电场

电力如何作用？"超距作用"：电荷 $\xleftrightarrow{\text{瞬时}}$ 电荷

十九世纪初 法拉第：电荷 $\longleftrightarrow$ 场 $\longleftrightarrow$ 电荷

近代物理，狭义相对论：光速极限$\longrightarrow$不存在"超距作用"

试验和理论都证明：电荷间相互作用是通过电场以光速传递的——场的概念

场 —— 物质存在的形式之一，
场具有能量、动量等物质特性

场源电荷、静电场、静电(场)力的概念

通过场传递作用力

2、电场强度的定义

$$\vec{E}\equiv\frac{\vec{F}_e}{q_0}$$

单位：(N/C)或(V/m)

大小：与试验大小无关

方向：与电场力方向一致
（试验电荷带正电时）

$\vec{E}$ 与 $\vec{F}$ 正比

$\vec{F}$ 与 q_0 正比

E 与 q_0 无关

电场的定义 无关

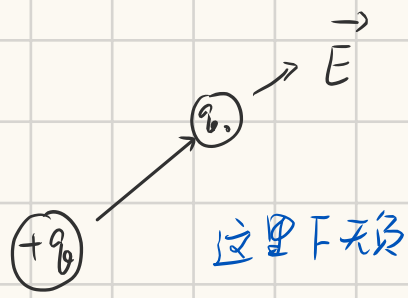
一般指 E或F或另一个量，不会定F或正q

没说明时默认正电荷

3、点电荷的电场强度

$$\begin{cases} \vec{F}_e = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q q_0}{r^3}\vec{r} \\ \vec{E} = \dfrac{\vec{F}_e}{q_0} \end{cases}$$

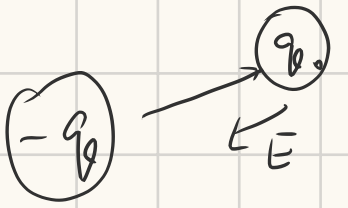
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\vec{r} \qquad F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$$



这里F无负号

因为电性相同相斥

力指向外侧，符号正



相反，指向内侧

符号为负

3、点电荷的电场强度公式——几点思考

（1）电场强度定义中为什么要引入试验电荷q_0？

（2）电场强度矢量（$\vec{E} = \dfrac{\vec{F}_e}{q_0}$）为什么与试验电荷$q_0$无关？

（3）当$r \to 0$时，$\vec{E} = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}\hat{r} \to \infty$，这是无意义的，如何解释？

（4）点电荷的电场强度矢量的大小和方向特征？

探测电场

F_e按相应比例度

非理想模型

$q>0$ $\vec{E}$指向 正电荷

$q<0$ $\vec{E}$指向 负电荷

4、点电荷系的电场强度

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n}\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$$

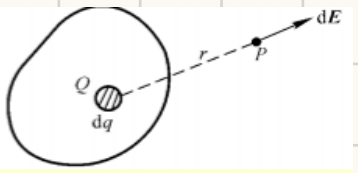
场强叠加原理

(1) $\vec{r}_i$为第i点电荷q_i位置到P点位置矢量

(2) $\vec{E}_i$矢量性，矢量的叠加性

5、电荷连续分布

同理：对于电荷连续分布的带电体在p处所产生的电场强度矢量为：



$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{dq}{r^2}\hat{r} \qquad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{r^2}\hat{r}$$

注意

(1)$\vec{r}$为dq位置到p点的位置矢量。

(2)$d\vec{E}$的矢量性，矢量的积分

$$\vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k}$$

分量式 $E_x = \int dE_x$，$E_y = \int dE_y$，$E_z = \int dE_z$

(3)dq选取的合理性便于计算。（具体看下页）

5、电荷连续分布带电体的场强

电荷密度
- 一维线密度 $\lambda=\lim\limits_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta l}=\frac{dq}{dl}$，$dq=\lambda dl$
- 二维面密度 $\sigma=\lim\limits_{\Delta S\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta S}=\frac{dq}{dS}$，$dq=\sigma dS$
- 三维体密度 $\rho=\lim\limits_{\Delta V\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta V}=\frac{dq}{dV}$，$dq=\rho dV$

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_l\frac{\lambda dl}{r^2}\hat{r}\quad,\quad \vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\frac{\sigma dS}{r^2}\hat{r}\quad,\quad \vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho dV}{r^2}\hat{r}$$

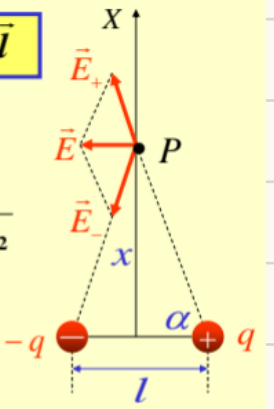
6、电场强度的计算

叠加原理　　电偶极矩 $\vec{p}_e=q\vec{l}$

例：试计算电偶极子中垂线上及轴线上任意一点的场强。

电偶极子：$-q$ 与 q，$\vec{l}$ 由 $-q$ 指向 q

电偶极矩 $\vec{p}_e=q\vec{l}$



解:(1) 中垂线上的场强

$$E_+=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{x^2+(\frac{l}{2})^2},\quad E_-=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{x^2+(\frac{l}{2})^2}$$

$$E=E_+\cos\alpha+E_-\cos\alpha=2E_+\cos\alpha$$

$$\because\ \cos\alpha=\frac{l/2}{\sqrt{x^2+(l/2)^2}}$$

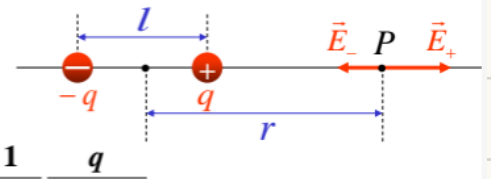
若 $x>>l$（远场）　$E\approx\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ql}{x^3}$

$$\therefore\ E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{ql}{(x^2+\frac{l^2}{4})^{3/2}}$$

中垂线(远场)　$\vec{E}\approx-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}_e}{x^3}$

例：试计算电偶极子中垂线上及轴线上任意一点的场强。

解:(2) 轴线上的场强



$$E_+=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(r-\frac{l}{2})^2},\quad E_-=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(r+\frac{l}{2})^2}$$

$$E=E_+-E_-=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(r-\frac{l}{2})^2}-\frac{1}{(r+\frac{l}{2})^2}\right]$$

$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(r+\frac{l}{2})^2-(r-\frac{l}{2})^2}{(r^2-\frac{l^2}{4})^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2rl}{(r^2-\frac{l^2}{4})^2}$$

若 $r>>l$（远场）

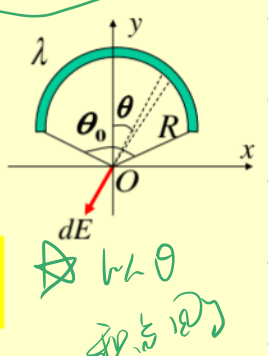
$$E\approx\frac{2rql}{4\pi\varepsilon_0 r^4}=\frac{ql}{2\pi\varepsilon_0 r^3}$$

轴线(远场)　$\vec{E}\approx\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}_e}{r^3}$

例：如图所示，一半径为 R 的均匀带电圆弧，其圆心角为 θ_0，电荷线密度为 λ。求弧心o处的场强。

解： 电荷元 $dq=\lambda dl=\lambda R d\theta$

$$dE=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda R d\theta}{R^2}$$



对称性: 分量 dE_x 互相抵消，$\int dE_x=0$

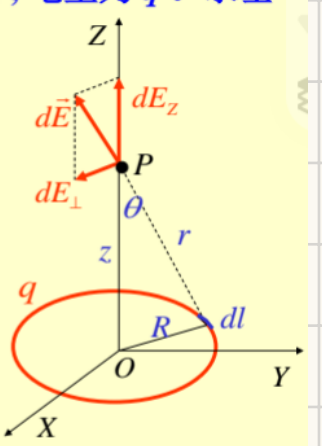
$$dE_y=dE\cdot\cos\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda R d\theta}{R^2}\cos\theta$$

$$E=\int dE_y=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{R}\int_{-\frac{\theta_0}{2}}^{\frac{\theta_0}{2}}\cos\theta d\theta=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\theta_0}{2}$$

方向沿 $-y$ 轴　　或：$\vec{E}=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\theta_0}{2}\vec{j}$

例9.3：一半径为 R 的均匀带电细圆环，电量为 q。求垂直于环面轴线上的场强分布。

解： 电荷元 $dq=\lambda dl=\frac{q}{2\pi R}dl$



对称性: 分量 $dE_\perp$ 互相抵消，$\int dE_\perp=0$

$$dE_Z=dE\cdot\cos\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}\cos\theta$$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{2\pi R}\frac{dl}{r^2}\cdot\frac{z}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{zq}{2\pi Rr^3}dl$$

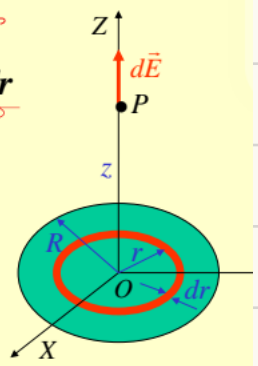
$$E=\int dE_Z=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{zq}{2\pi Rr^3}\int dl=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{zq}{r^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{zq}{(z^2+R^2)^{3/2}}$$

（方向沿 z 轴）

例 9.4： 一半径为 R 的均匀带电薄圆盘，电荷面密度为 σ，求圆盘轴线上的场强。

$dq = \sigma 2\pi r dr$

解： 考虑 $r \to r+dr$ 的圆环，$dq = \sigma 2\pi r dr$



$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z dq}{(z^2+r^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z\sigma 2\pi r dr}{(z^2+r^2)^{3/2}}$$

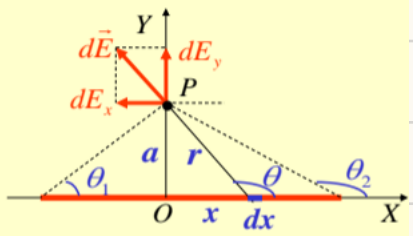
$$= \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\frac{z dr^2}{(z^2+r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\frac{d(\frac{r^2}{z^2})}{(1+\frac{r^2}{z^2})^{3/2}}$$

$$E = \int dE = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\int_{x=0}^{x=\frac{R^2}{z^2}} \frac{dx}{(1+x)^{3/2}} = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\frac{-2}{(1+x)^{1/2}}\Big|_{x=0}^{x=\frac{R^2}{z^2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \frac{1}{\sqrt{1+\frac{R^2}{z^2}}}) \quad (\text{方向沿} z \text{轴})$$

例 9.5： 如图所示，一均匀带电细直线，长为 L，带电量为 q，线外一点 P 到直线的垂直距离为 a，P与直线两端的连线与直线间的夹角分别为 θ_1和 θ_2。求 P 点的场强。

解： 电荷元 $dq = \lambda dx$，$\lambda = \frac{q}{l}$



$$dE_x = -dE\cos(\pi-\theta)$$

$$= dE\cos\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{r^2}\cos\theta$$

$$dE_y = dE\sin(\pi-\theta)$$

$$= dE\sin\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda dx}{r^2}\sin\theta$$

$$x = a\,\mathrm{ctg}\,[(\pi-\theta)] = -a\,\mathrm{ctg}\theta$$

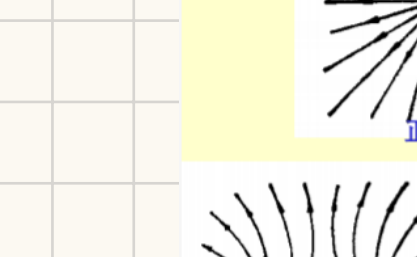
$$r^2 = \frac{a^2}{\sin^2(\pi-\theta)} = \frac{a^2}{\sin^2\theta}$$

$$dx = -ad(\mathrm{ctg}\theta) = a\frac{1}{\sin^2\theta}d\theta$$

$$\therefore dE_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda d\theta}{a}\cos\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\cos\theta d\theta \;,\quad dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\sin\theta d\theta$$

例 9.5： 如图所示，一均匀带电细直线，长为 L，带电量为 q，线外一点 P 到直线的垂直距离为 a，P与直线两端的连线与直线间的夹角分别为 θ_1和 θ_2。求 P 点的场强。

解：



$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\cos\theta d\theta \;,$$

$$dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\sin\theta d\theta$$

$$E_x = \int dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$E_y = \int dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta d\theta = \frac{-\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

$$\vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j}$$

例 9.5： 如图所示，一均匀带电细直线，长为 L，带电量为 q，线外一点 P 到直线的垂直距离为 a，P与直线两端的连线与直线间的夹角分别为 θ_1和 θ_2。求 P 点的场强。

解：



$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$E_y = \frac{-\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$

【讨论】

无限长带电直线 $\begin{cases}\theta_1 = 0 \\ \theta_2 = \pi\end{cases}$ $\begin{cases}E_x = 0 \\ E_y = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\end{cases}$

半无限长带电直线 $\begin{cases}\theta_1 = \dfrac{\pi}{2} \\ \theta_2 = \pi\end{cases}$ $\begin{cases}E_x = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a} \\ E_y = \dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\end{cases}$

四、电场线，电通量

$\vec{E} = \vec{E}(x,y,z)$ 矢量场 $\begin{cases}\text{大小,}\\ \text{方向}\end{cases}$ [重力场是标量场]

电场的图示法 —— 形象地反映电场的场强分布

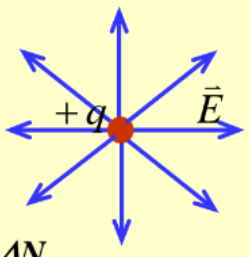
1、电场线（电力线）

单位横截面上，几条线

$E(p) = (\frac{\Delta N}{\Delta S_\perp})_p$

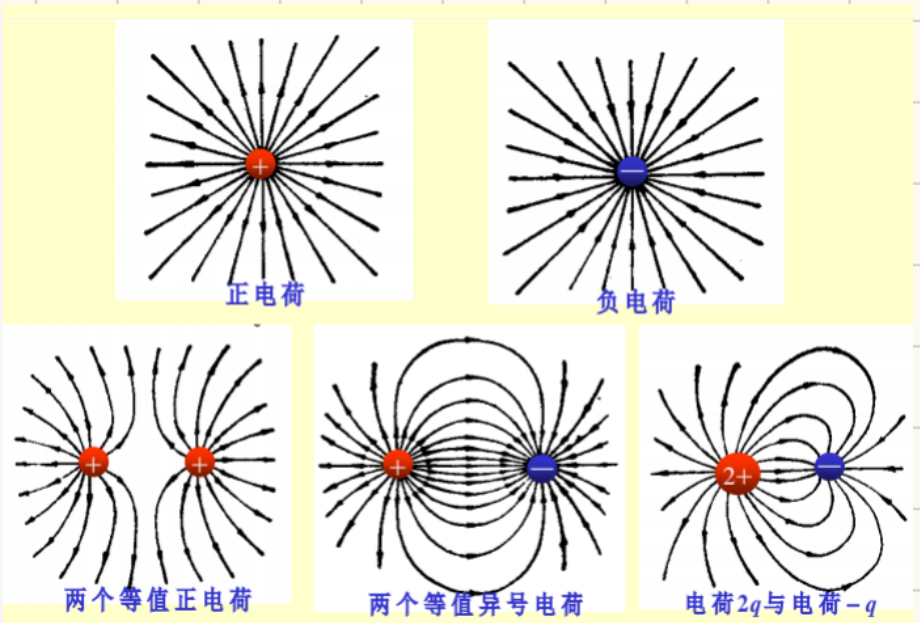
1、电场线（电力线）：

定义：电场线上各点的切线方向表示电场中该点场强的方向，在垂直于电场线的单位面积上的电场线的条数（数密度）等于该点的场强的大小。



$$E(p) = (\frac{\Delta N}{\Delta S_\perp})_p$$

接下来看点电荷 场强分布



几种带电体的电场线的分布

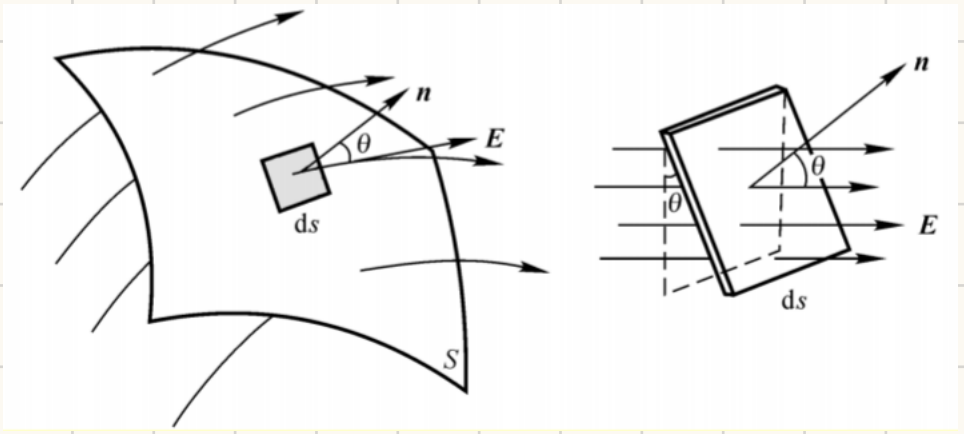
电场线的性质

- ☆ 电场线起始于正电荷，终止于负电荷，也不会在无电荷处中断.
- ☆ 电场线不会形成闭合曲线
- ☆ 电场线不会相交

——电场的有源性、连续性、单值性

二、电通量

定义 通过任一面积元的电力线条数称为通过这一面元的电通量.（流体流速场的定义）



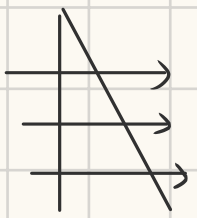
面元的方向和矢量面元

dS面元在垂直场强方向投影 dS_1

电通量（条数）等于 dS_1 电通量

$\vec{n}$ 为面元 dS 法线方向.

θ 是 $\vec{E}$ 与 ds 法向 $\vec{n}$ 的夹角



$$d\Phi_e = E\,dS_1 = E\,ds\cos\theta$$

定义：矢量面元 $d\vec{S} = ds \cdot \vec{n}$

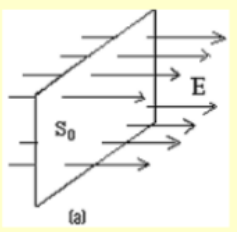
（ds：大小；$\vec{n}$：方向）

因此电通量：

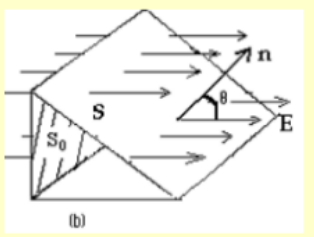
$$d\Phi_e = \vec{E}\cdot d\vec{S} \qquad d\Phi_e \text{有正负号}$$

任一曲面 S：$\Phi = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_S E\cos\theta\, dS$

匀强电场

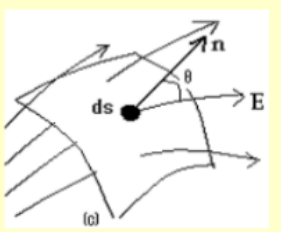


$$\Phi_e = ES_0$$



$$\Phi_e = \vec{E}\cdot\vec{S} = ES\cos\theta = ES_0$$

非匀强电场



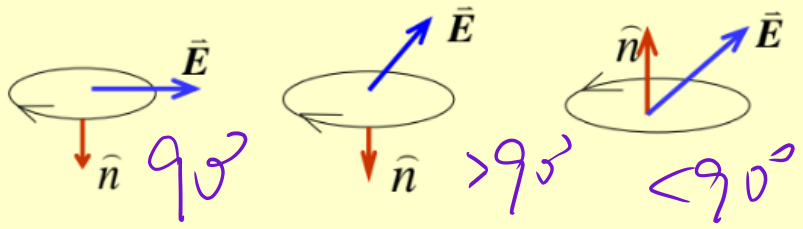
$$d\Phi_e = \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\cos\theta\, dS$$

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

积分

曲面的法线方向：

✸ 非闭合曲面的法线正方向一般可以任意选定



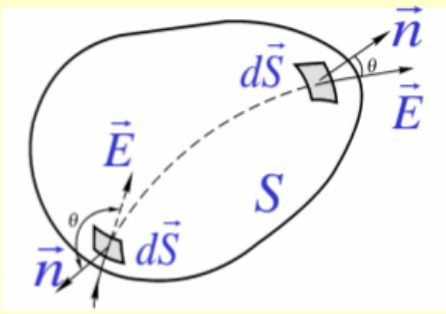
$d\Phi_e = 0$　　$d\Phi_e < 0$　　$d\Phi_e > 0$

曲面的法线方向：

✶ 闭合曲面：

$d\vec{S}$：取外法线方向

(自内向外) 为正



$$\Phi_e = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$$
$$= \oint_S E\cos\theta dS$$

电场线从曲面内向外穿出，$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$，电通量为正

电场线从曲面外穿入曲面，$\frac{\pi}{2} \le \theta \le \pi$，电通量为负

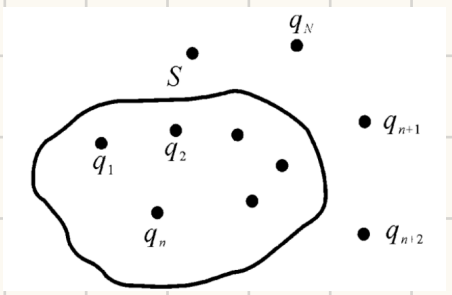
五、高斯定理及其应用

1、高斯定理

通过任一闭合曲面（高斯面）的电通量等于该曲面包围电荷代数和除以 ε_0

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\, dV$$

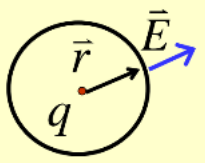


2、高斯定理的证明

可用库仑定律和叠加原理证明。

(1) 点电荷在球形闭合曲面的中心

球面上各点的场强方向与其径向相同。
球面上各点的场强大小由库仑定律给出。



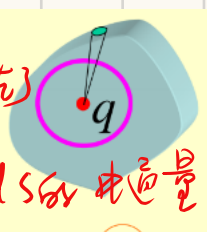
$$d\Phi_e = \vec{E}\cdot d\vec{S} = E dS = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}dS$$

$$\Phi_e = \oint_S d\Phi_e = \oint_S \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\oint_S dS = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

此结果与球面的半径无关。
换句话说，通过各球面的电力线总条数相等。
从点电荷发出的电力线连续的延伸到无穷远。

(2)点电荷在任意闭合曲面内

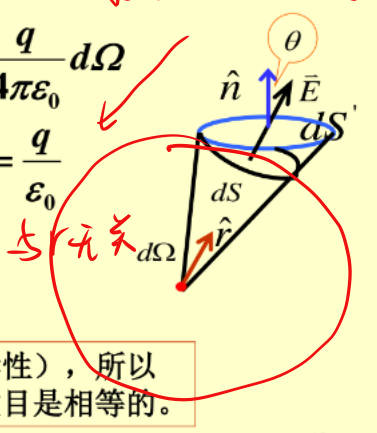
立体角　$d\Omega = \frac{dS}{r^2} = \frac{dS'\cos\theta}{r^2}$



$$d\Phi_e = \vec{E}\cdot d\vec{S}' = E\cdot dS'\cos\theta = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

$$\therefore \Phi_e = \iint_S d\Phi_e = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

可以证明：$\iint_S d\Omega = 4\pi$

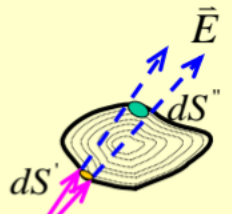


实际上因为电力线不会中断（连续性），所以通过闭合曲面 S' 和 S 的电力线数目是相等的。

(3)点电荷位于闭合面外

由于电力线的连续性可知，穿入与穿出任一闭合曲面的电通量应该相等。
所以当闭合曲面无电荷时，电通量为零。

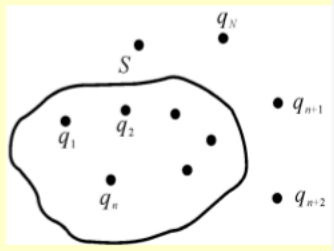
$$\Phi_e = 0$$



(4)点电荷体系（N个点电荷），n个位于闭合面内

利用场强叠加原理可证。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$$
$$= \oint_S (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots + \vec{E}_n + \ldots + \vec{E}_N)\cdot d\vec{S}$$
$$= \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$



∴ $\oint_S \vec{E}\,d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$

一定有电荷出 $\Phi_e \neq 0$

$\Phi_e = 0$

① 闭合曲线内电荷（曲线外电荷对电荷量无贡献）

② $\vec{E}$ 是由所有电荷共同（内外）产生的

2、高斯定律的物理意义：

(1) 静电场为有源场

(2) 高斯定律适用条件更广 (非静电场)

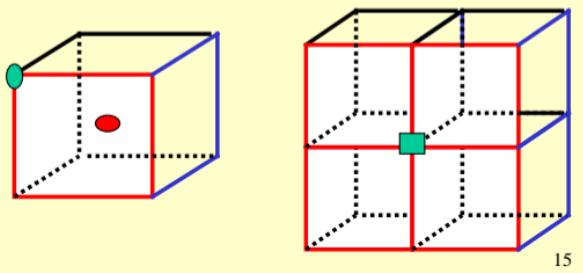
核心：找对称

分析思考题：(1) q位于立方体中心，求每一面的电通量
(2) q位于立方体一顶点，求每一面的电通量

(1) $q/(6\varepsilon_0)$

(2) 0

$q/(24\varepsilon_0)$



15

六个面均匀场 以所有E

每个小面面分之

3、高斯定律的应用 (重点)

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint E\,dS\cos\theta = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

(1) 当场源电荷的分布具有对称性时

选取适当的高斯面

$E\cos\theta$ 方便用高斯定理求场强

(2) 已知场强分布，可用高斯定律求出电荷分布

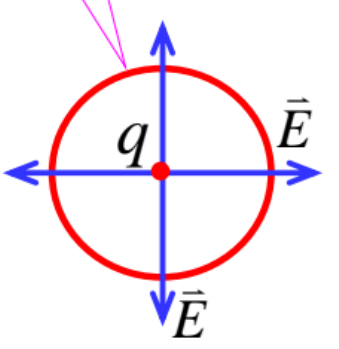
例 用高斯定理求点电荷的场强分布，证明库仑定律

点电荷的场具有一点电荷为中心的球对称性，固选以点电荷为球心，任一长度r为半径的球面为高斯面。则有：

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint_S E\,dS = E\oint_S dS$$

$$= E4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$



若将另一点电荷 q_0放在离 q为r远的地方,则由场强定义可求出 q_0受到的力：

$$\vec{F} = \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

高斯定理是基本定理，牛三也是基本定理

这两定理不可证明

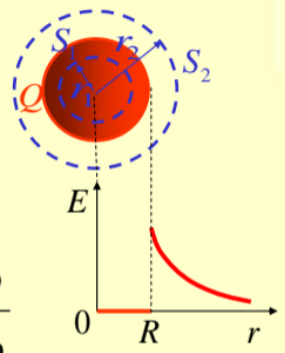
库仑定律 可用高斯定理证

例1：求均匀带电球面的电场，球面半径为R，带电为Q。

解： 场源的对称性决定着场强分布的对称性。

场强具有与场源同心的球对称性，方向沿着径向，且在球面上的场强处处相等。

作同心且半径为r的高斯球面.



$r>R$时，高斯面包围电荷Q，

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint_S E dS = E\oint_S dS = E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$r<R$时，高斯面无电荷，

$$4\pi r^2 E = 0 \qquad E = 0$$

均匀带电球面

$$E = \begin{cases} 0 & (r<R) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r>R) \end{cases}$$

例2：求均匀带电球体的电场（球体半径为R,带电量为Q）

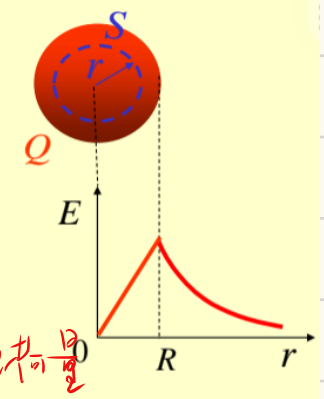
解： 球体外：$E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}$

球体内：任一点作半径为r的高斯面

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\oint_S dS = E4\pi r^2 = \frac{q'}{\varepsilon_0}$$

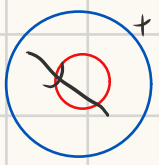
$$\rho = Q\Big/\frac{4}{3}\pi R^3, \quad q' = \rho\cdot\frac{4}{3}\pi r^3 = Q\frac{r^3}{R^3}$$

$$\therefore \text{球体内：} E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q'}{r^2} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$



均匀带电球体

$$E = \begin{cases} \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & (r<R) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r>R) \end{cases}$$



电荷在外部 有进有出 $\Phi_e = 0$

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}\cdot\frac{dl}{2\pi r}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r\varepsilon_0}$$

例3：求无限长均匀带电圆柱面(半径R，电荷线密度λ)的电场。

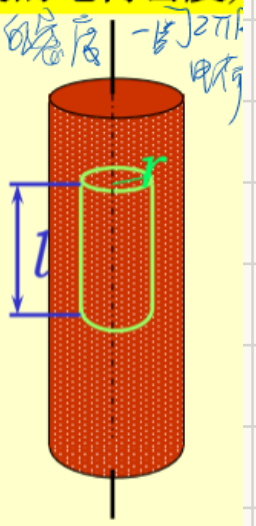
$\lambda = \sigma\cdot 2\pi R$ (单位长度的电荷密度)

解： 电场分布也应有柱对称性，方向沿径向。

作同轴的圆柱形高斯面，高为l，半径为r。

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\cdot 2\pi rl$$

(上、下底面的场强方向与面平行，其电通量为零。)

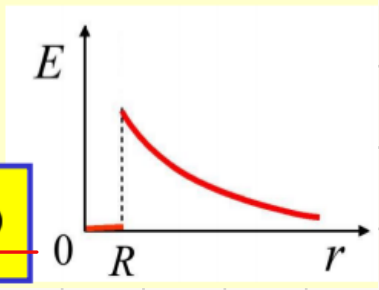


$r<R$： $\sum q = 0$

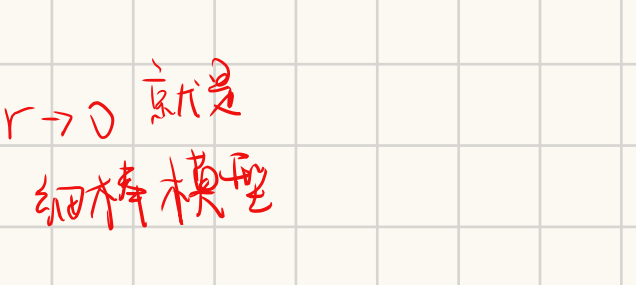
$$2\pi rlE = 0 \Rightarrow E = 0$$

$r>R$： $\sum q = \lambda l$

$$2\pi rlE = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



无限长带电直线$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$ (a:到直线的垂直距离)



沿线的密度

线上一个环，投影到一根

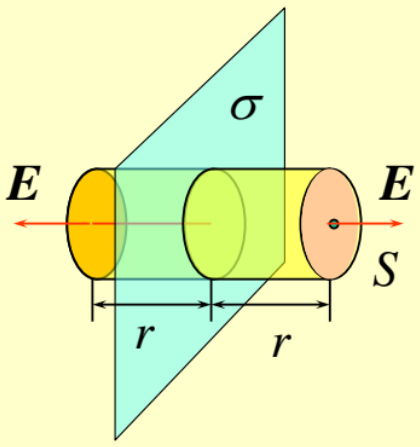
高斯定理

$r\to 0$ 就是细棒模型

例4：无限大均匀带电平面，面电荷密度为σ，求平面附近某点的电场强度。

分析： 由于电荷分布对于所求场点p到平面的垂线op是对称的，所以p点的场强必然垂直于该平面。

又：因电荷均匀分布在无限大的平面上，所以电场分布对该平面对称。即离平面等远处的场强大小都相等、方向都垂直于平面。



高斯面： 作底面积为S，高为$2r$的闭合圆柱面，带电平面平分此圆柱。

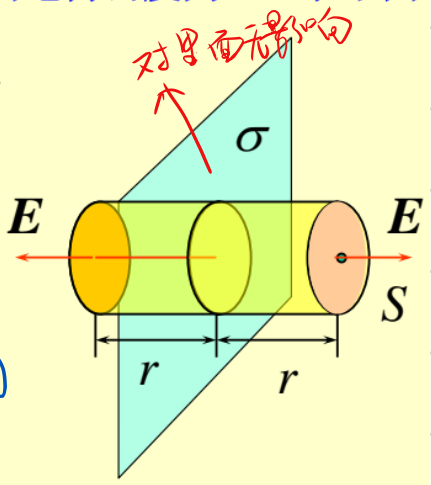
例4：无限大均匀带电平面，面电荷密度为σ，求平面附近某点的电场强度。

解： 作底面积为S，高为$2r$的闭合圆柱面为高斯面。

$$\Phi_e = \Phi_{\text{左底}} + \Phi_{\text{右底}} + \Phi_{\text{侧}}$$

$$= 2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



场强方向垂直于带电平面。

$\sigma>0$ 场强方向指离平面;

$\sigma<0$ 场强方向指向平面.

例5： 两无限大均匀带电平面（平行板电容器），面电荷密度分别为 +σ 和 -σ，求：电容器内、外的电场强度。

分析： 该系统不再具有简单的对称性，不能直接应用高斯定律。

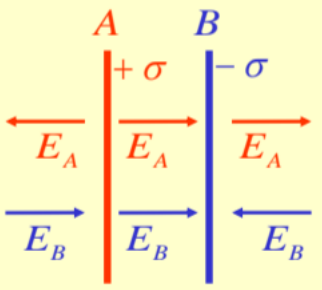
然而每一个带电平面的场强先可用高斯定律求出，然后再用叠加原理求两个带电平面产生的总场强。注意方向！

解： 极板左侧

$$E = E_+ - E_- = 0$$

极板右侧

$$E = E_+ - E_- = 0$$



两极板间

$$E = E_+ + E_- = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

和金属不是一个概念

例6： 一半径为R的无限长半圆柱面形薄筒均匀带电，电荷面密度为σ，试求圆柱面轴线上一点的电场强度。

电场线不相交 ⇒ 平行细电荷

解：

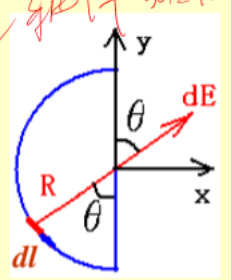
$$dE = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{R} = \frac{\sigma R d\theta}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

无限长细线

$dq = \sigma dS = \sigma L dl$

$\lambda = \frac{dq}{L} = \frac{\sigma L dl}{L} = \sigma dl = \sigma R d\theta$





$$dE_x = dE\sin\theta = \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon_0}\sin\theta d\theta$$

$$E = \int dE_x = \int_0^{\pi}\frac{\sigma}{2\pi\varepsilon_0}\sin\theta d\theta = \frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = \frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}\vec{i}$$

匀强磁场

E_A E_B，

大小相等，

方向不一

可计算合场强





将面ds

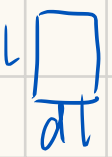
拉大 宽x 变成了

线密度

$dq = \sigma ds = \sigma L dl$

λ是线密度 $\lambda = \frac{dq}{L} = \frac{\sigma L dl}{L}$

$= \sigma dl = \sigma R d\theta$



$dq = \sigma L dl$ 细线

一条线上 $\frac{dq}{L} = \sigma dl$

$\sigma = \frac{dq}{l}$ $l = \frac{dq}{L}$

高斯面选择的一般原则

- 必须经过所求场强的点
- 高斯面上 E相等 方向 $d\vec{S}$ 平行
- $\vec{E}$ $d\vec{S}$ 垂直 / E=0 无场强
- 规则形状以便计算

电场强度计算小结

1、场强叠加 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}$，$\vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{dq}{r^2}\hat{r}$

2、高斯定理（电荷对称分布）

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i \\ \frac{1}{\varepsilon_0}\int dq \end{cases} \qquad dq = \begin{cases} \lambda dl \\ \sigma ds \\ \rho dV \end{cases}$$

球对称 点电荷

柱对称 直线

3、利用已知电荷分布的场强 组合叠加（相加法、补偿法）

复习课

场强 { 叠加法 / 高斯定理 } ☆

<<1>> 叠加法求场强：

$$\vec{E}=\sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\hat{r}_i$$

$$\vec{E}=\int d\vec{E}=\int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$ r为dq到p点的距离

① $dq \Rightarrow E$

② 电场强度分解 dE { dE_y / dE_x

③ $E_x=\int dE_x$ $E_y=\int dE_y$

$E=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}$ 或 $E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}$，$tg\theta=\frac{E_y}{E_x}$

<<2>> 用高斯定理求场强

A) 分析电荷对称性

i) 球对称（中心对称）

ii) 柱对称（轴对称）

iii) 面对称（镜面对称）

B) 过要计算的点做高斯面，应与对称性一致

C) 计算电通量 Φ_e 有形式：

$$\Phi_e=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=E\cos\theta\oint_S dS$$

D) 计算高斯面内部电荷代数和

$$\Phi_e=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{i内} \quad or \quad \Phi_e=\frac{1}{\varepsilon_0}\int dq_{内}$$

线 $dq=\lambda dl$；面 $dq=\sigma dS$；体 $dq=\rho dV$

高斯定理的具体应用方法：

——（记住三种对称性，七种基本情形）

〈1〉球对称性带电体（均匀带电球体、球面）：过所求点作同球心的高斯球面，有

$$\Phi_e=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=4\pi r^2\cdot E=\frac{\sum Q_{内}}{\varepsilon_0}$$

〈2〉轴对称性带电体（“无限长”均匀带电直导线、圆柱体、圆柱面）：过所求点作同轴封闭小圆柱面，有

$$\Phi_e=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=2\pi rl\cdot E=\frac{\sum Q_{内}}{\varepsilon_0}$$

〈3〉面对称性带电体（“无限大”均匀带电平面、平板）：过所求点作垂直平面封闭小圆柱面，有

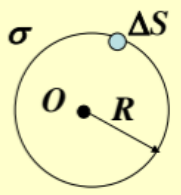
$$\Phi_e=\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=2\Delta S\cdot E=\frac{\sum Q_{内}}{\varepsilon_0}$$

《相加法，补偿法》

（利用已知电荷分布的场强 组合叠加）

【例题】有一半径为 R 的均匀带电球面，带电量为Q，现在球面挖去面积为 ΔS 的一小块（可视为点电荷），设挖去后电荷分布保持不变，求球心的电场强度的大小和方向。

分析：补偿法　　$E_1 = 0$



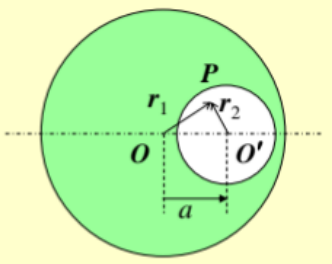
$$E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\varepsilon_0 R^4}$$

$$E_O = E_1 + E_2 = \frac{Q\Delta S}{16\pi^2\varepsilon_0 R^4}$$

方向：？　由圆心指向缺口

习题9.20:

球体内：$E = \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0}$



$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$$

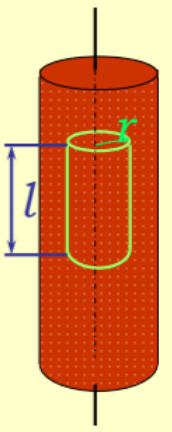
$$\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_1 \qquad \vec{E}_2 = \frac{-\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_2$$

球心场为0

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$$

习题9.23 设气体放电形成的等离子体在圆柱内的电荷分布可用下式表示 $\rho(r) = \rho_0 / (1 + r^2/a^2)^2$，式中 r 是到轴线的距离，ρ_0是轴线上的电荷密度，a是常数。试计算场强分布。

解：电场分布也应有柱对称性，作如图所示高斯面。



$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V dq = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

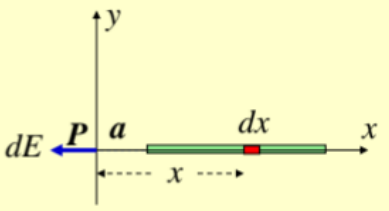
$$2\pi rlE = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r \frac{\rho_0}{(1 + r'^2/a^2)^2}\cdot l\cdot 2\pi r'\cdot dr'$$

$$= \frac{\rho_0\pi l}{\varepsilon_0}\frac{r^2}{1 + r^2/a^2} = \frac{\rho_0\pi l}{\varepsilon_0}\frac{a^2 r^2}{a^2 + r^2}$$

$$\therefore E = \frac{\rho_0 a^2 r}{2\varepsilon_0(a^2 + r^2)}$$　（圆柱内）

选取一个高斯面，里面进行积分.

【例题】一长为L的均匀带电细棒，带电量为q，设棒的延长线上一点P离棒端点的距离为a，如图所示。求P点的场强。



解：电荷元 $dq = \lambda dx = \dfrac{q}{L}dx$

$$dE = dE_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dx}{x^2}$$

方向：？　沿 - x 轴

$$E = \int dE = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^{a+L}\frac{dx}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L}\right)$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a+L} - \frac{1}{a}\right)\vec{i}$$

或：$dE = dE_x = -\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{dq}{x^2} = -\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{dx}{x^2}$

$$E = \int dE = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_a^{a+L}\frac{dx}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a+L} - \frac{1}{a}\right) \qquad \vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a+L} - \frac{1}{a}\right)\vec{i}$$

为什么取P为坐标原点

∵P到 dx 距离为 x

⇓

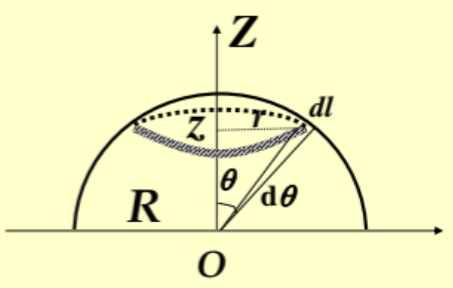
默认以 P 为起始点

习题9.8

将半球面分割成许多极窄的三维圆环，其带电量及圆环在球心所产生的场强为：

$$dq = \sigma dS = \sigma\cdot 2\pi r dl$$

$$dl = Rd\theta \qquad r = R\sin\theta$$



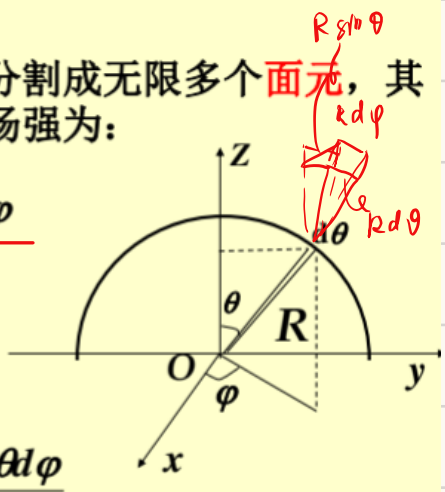
$$dq = \sigma\cdot 2\pi R^2\sin\theta d\theta$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{z\cdot dq}{(z^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta = \frac{\sigma\sin\theta\cos\theta d\theta}{2\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta d\theta = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$　方向沿 $-z$ 轴

习题9.8

另解：将半球面在球坐标中分割成无限多个面元，其带电量以及在球心所产生的场强为：



$$dq = \sigma dS = \sigma\cdot Rd\theta\cdot R\sin\theta d\varphi$$

$$= \sigma\cdot R^2\sin\theta d\theta d\varphi$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\sigma\sin\theta d\theta d\varphi}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$dE_z = dE\cos\theta = \frac{\sigma\sin\theta\cos\theta d\theta d\varphi}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$　方向沿 $-z$ 轴

直线 $dq = \lambda(x)\,dx$

圆弧/曲面 $dq = \lambda dl = \lambda(\theta)\,R(\theta)$

圆柱体 $dq = \sigma(r)\cdot 2\pi r\,dr \,/\, 2\pi r\,dl$

球体 $dq = \rho(r)\,4\pi r^2\,dr$